

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ Й АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кваліфікаційна робота студента
групи _____

(шифр групи)

ступінь вищої освіти _____ бакалавр

(бакалавр, магістр)

спеціальності 014.09 Середня освіта
(Інформатика)

(шифр і назва спеціальності)

Підгайка Сергія Володимировича

(прізвище, ім'я, по батькові в Р.в.)

Керівник – доктор педагогічних наук, професор,
старший дослідник

Семеріков Сергій Олексійович

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кривий Ріг – 2026

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Підгайко Сергій Володимирович, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав і не одержував недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Вступ. Моніторинг освітньої діяльності закладів професійно-технічної освіти (ПТО) є актуальним завданням управління якістю освіти. Зростання кількості наукових публікацій із цієї тематики потребує систематичного бібліометричного аналізу для виявлення тематичної структури, ключових тенденцій та динаміки дослідницького поля. Метою роботи є порівняльний бібліометричний аналіз досліджень моніторингу ПТО засобами VOSViewer та Python.

Методи. Проаналізовано 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025). У VOSViewer проведено текстовий аналіз з бінарним підрахунком (поріг ≥ 100 , тезаурус, 28 ключових слів). Для порівняння розроблено аналітичну систему з 9 Python-скриптів (NetworkX, scikit-learn, matplotlib), що відтворює аналіз частот, ко-входжень, кластеризації (алгоритм Лувена) та мережових візуалізацій. Порівняння виконано за кореляцією Пірсона, ARI та NMI.

Результати. VOSViewer виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є vet (TLS=17 857), study, student, training. Порівняльний аналіз показав високу кореляцію частот ($r = 0,923$) та TLS ($r = 0,919$). Кластеризація Python оптимально дає 3 кластери (ARI=0,47; NMI=0,61), об'єднуючи кластери 3 та 4.

Висновки. Аналітична система Python успішно відтворює кількісні метрики VOSViewer ($r > 0,9$), проте має обмеження в точності кластеризації через різницю алгоритмів та повну зв'язність мережі. Результати створюють методичну основу для розробки інформаційно-аналітичної системи моніторингу ПТО.

Ключові слова: професійно-технічна освіта, бібліометричний аналіз, моніторинг, VOSViewer, Python, мережа ключових слів, кластерний аналіз, ко-входження.

ЗМІСТ

ВСТУП	5
Розділ 1 БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	9
1.1 Теоретичні засади моніторингу професійної освіти	9
1.2 Методика бібліометричного аналізу	9
1.3 Опис набору публікацій Web of Science	9
1.4 Кластерна структура та ко-входження ключових слів	9
1.5 Порівняння методів кластеризації та інтерпретації	9
1.6 Імплікації для реформи професійної освіти України	9
1.6.1 Картування кластерів у форми Specifikatsiya v2.0	9
1.6.2 Кейс переміщених закладів Луганщини	9
1.6.3 Драйвери реформи ПТО: воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС	9
Висновки до розділу 1	9
Розділ 2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ	10
2.1 Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні	11
2.1.1 ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження	11
2.1.2 EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи	11
2.1.3 Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів	11
2.2 Вимоги до системи	11
2.2.1 Нормативно-правова основа	11
2.2.2 Функціональні вимоги	11
2.2.3 Нефункціональні вимоги	11
2.2.4 Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль	11
2.3 Архітектура та проєктні рішення	11
2.3.1 Позиціонування у Design Science Research	11
2.3.2 Модульний моноліт: обґрунтування вибору	11

	4
2.3.3	АВАС: декларативна мова політик доступу 11
2.3.4	Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом 11
2.3.5	Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write 11
2.3.6	Multi-sheet Excel імпорт 11
2.3.7	Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack 11
2.3.8	Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів 11
2.4	Емпірична евалюація системи 11
2.4.1	Audit chain integrity 11
2.4.2	АВАС correctness 11
2.4.3	Excel round-trip fidelity 11
2.4.4	Латентність та пропускна здатність 11
2.4.5	WCAG 2.1 AA compliance 11
2.4.6	Експертне оцінювання (≥ 3 експертів) 11
2.4.7	Сценарний walkthrough та кейс переміщеного закладу . . 11
2.5	Рекомендації щодо впровадження та дорожня карта 11
Висновки до розділу 2	11
ВИСНОВКИ	12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	14
ДОДАТКИ	15
Розділ А Матриця ко-входжень ключових слів	15
Розділ Б Повна таблиця порівняння метрик	15
Розділ В Опис кластерів VOSViewer	15
Розділ Г Декларація про використання генеративного ШІ	18

ВСТУП

Актуальність теми. Професійна освіта України проходить етап системної трансформації, ініційованої Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, потребами воєнного часу та повоєнного відновлення, а також умовами зовнішнього донорського супроводу (EU4Skills, ETF, Cedefop, EQAVET). У цих умовах обласний моніторинг діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), особливо переміщених закладів Луганської та суміжних областей, потребує цифрового інструментарію, що поєднує (а) відповідність 24-формовій національній звітності, (б) захист освітніх даних, (в) адаптивність до територіальних і функціональних ролей. Чинні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не закривають цю прогалину для регіонального рівня. Водночас глобальна академічна література з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. формує теоретичні засади, які доцільно картувати в контекст реформи ПТО України через бібліометричний аналіз.

Мета дослідження – розробити інформаційно-аналітичну систему моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти, теоретично обґрунтовану через бібліометричний аналіз глобальної літератури та практично орієнтовану на потреби обласного моніторингу ПТО України.

Завдання дослідження:

- а) Виконати бібліометричний аналіз досліджень моніторингу професійної освіти за даними Web of Science (1997–2025) та виявити тематичні кластери, дослідницькі школи й темпоральні зрушення.
- б) Зіставити результати автоматичної кластеризації (VOSViewer; Python з алгоритмом Лувена) та інтерпретації різних великих мовних моделей (LLM) для оцінки узгодженості й меж застосування ансамблевого підходу.
- в) Картувати виявлені тематичні кластери у структуру 24 форм національної звітності ПТО та статті Закону № 4574-IX, окремо враховуючи специфіку переміщених закладів і драйвери реформи (війна, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС).

- г) Спроекувати реляційну модель, АВАС-схему доступу, аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом і ідемпотентний прийом даних для системи обласного моніторингу ПТО.
- д) Виконати емпіричну евалюацію прототипу: інтегральність аудит-ланцюга, коректність АВАС-політик, fidelity Excel-імпорту, латентність, доступність WCAG 2.1 AA та експертне оцінювання щонайменше трьома експертами.
- е) Сформулювати рекомендації щодо впровадження для МОН, обласних департаментів освіти та керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених, і укласти дорожню карту 6/12/24 міс.

Об’єкт дослідження – процес моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет дослідження – інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти, її теоретичні засади (бібліометрика, learning analytics, design science research) та практична реалізація.

Матеріал дослідження. Для бібліометричного аналізу використано експорт із бази Web of Science Core Collection: 1998 публікацій 1997–2025 рр. за пошуковим запитом, що поєднує синоніми «vocational/TVET / VET» з термінами «monitoring», «assessment», «quality assurance», «evaluation» (виключаючи Україну для орієнтації на глобальні best practices). Доповнено керівним матеріалом «Аналітичний збірник НМЦ ПТО у Луганській області» 2025 р. (співавтор – автор цієї роботи) як ground-truth для семантики 24 форм національної звітності, а також нормативно-правовою базою (Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX, Закон України «Про освіту» 2017 р., відповідні накази МОН).

Методи дослідження:

- *Теоретичні* – аналіз і синтез нормативної бази та наукової літератури, систематичний огляд за протоколом PRISMA 2020, типологізація.
- *Бібліометричні* – частотний аналіз ключових слів, побудова матриці ко-входжень, обчислення Total Link Strength (TLS), кластеризація методом Лувена та у VOSViewer, overlay-аналіз середнього року публікації й цитованості.

- *Обчислювальні* – Python-конвеєр (pandas, numpy, networkx, python-louvain, scikit-learn, matplotlib) для відтворюваності результатів VOSViewer.
- *Порівняльні з застосуванням генеративного ШІ* – паралельне опитування шести-восьми великих мовних моделей (Anthropic Claude Haiku/Sonnet/Opus; відкриті ваги через Ollama: Llama, Qwen, Gemma, DeepSeek-R1; OpenRouter як доступ до додаткових моделей) щодо семантичного іменування та опису кластерів. Метрики згоди: косинусна схожість векторних подань назв (sentence-transformers), α Кріппендорфа між експертом і кожною моделлю, Adjusted Rand Index за можливими переприсвоєннями. Використання генеративного ШІ задеклароване відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і деталізоване в Додатку А; ШІ застосовано як допоміжний інструмент при написанні програмного коду, чорнових текстів і редагуванні, з подальшою верифікацією та авторським переписуванням.
- *Проектування* – Design Science Research (Hevner): артефактом є прототип системи у вигляді модульного моноліту (Node.js/Fastify/PostgreSQL/Redis), що реалізує всі 24 форми Specificatsiya v2.0 і підлягає емпіричній евалюації.
- *Емпіричні* – синтетичні бенчмарки (latency, throughput, audit-chain integrity, ABAC-матриця, Excel round-trip), WCAG 2.1 AA-аудит через axe-core, експертне оцінювання $n \geq 3$ із застосуванням System Usability Scale та домен-специфічних пунктів, half-day think-aloud сесії з 1–2 респондентами.

Практичне значення одержаних результатів – прототип системи може бути впроваджений в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області (поточне місце роботи автора), а рекомендації, картування форм і дорожня карта – використані обласними департаментами освіти та керівниками переміщених закладів Луганщини. Бібліометричні висновки та результати порівняльного LLM-експерименту мають значення для подальших систематичних оглядів у галузі learning analytics і educational data mining.

Апробація. Окремі результати бібліометричної частини обговорювалися на засіданнях Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області (м. Северодонецьк, 2025 р., протокол № 7 від 26.12.2025).

Структура та обсяг роботи. Робота складається з титульного аркуша, запевнення про дотримання академічної доброчесності, анотації, змісту, вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (1 найменувань) і додатків. Робота містить 0 рисунків. Загальний обсяг основного тексту – 18 сторінок.

РОЗДІЛ 1

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

- 1.1. Теоретичні засади моніторингу професійної освіти**
- 1.2. Методика бібліометричного аналізу**
- 1.3. Опис набору публікацій Web of Science**
- 1.4. Кластерна структура та ко-входження ключових слів**
- 1.5. Порівняння методів кластеризації та інтерпретації**
- 1.6. Імплікації для реформи професійної освіти України**
 - 1.6.1. Картування кластерів у форми Specifikatsiya v2.0**
 - 1.6.2. Кейс переміщених закладів Луганщини**
 - 1.6.3. Драйвери реформи ПТО: воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС**

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

2.1. Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні

2.1.1. ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження

2.1.2. EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи

2.1.3. Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів

2.2. Вимоги до системи

2.2.1. Нормативно-правова основа

2.2.2. Функціональні вимоги

2.2.3. Нефункціональні вимоги

2.2.4. Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль

2.3. Архітектура та проєктні рішення

2.3.1. Позиціонування у Design Science Research

2.3.2. Модульний моноліт: обґрунтування вибору

2.3.3. ABAC: декларативна мова політик доступу

2.3.4. Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом

2.3.5. Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write

2.3.6. Multi-sheet Excel імпорт

2.3.7. Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack

2.3.8. Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів

2.4. Емпірична евалюація системи

2.4.1. Audit chain integrity

2.4.2. ABAC correctness

2.4.3. Excel round-trip fidelity

2.4.4. Латентність та пропускна здатність

2.4.5. WCAG 2.1 AA compliance

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі проведено порівняльний бібліометричний аналіз досліджень моніторингу професійно-технічної освіти на основі 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection за період 1997–2025 років. Аналіз виконано двома незалежними інструментами — VOSViewer та аналітичною системою Python — з подальшим кількісним порівнянням результатів.

За результатами дослідження отримано такі основні висновки:

1. Описова статистика (розділ ??) показала стабільне зростання кількості публікацій із моніторингу ПТО з піком у 2019–2023 роках. Географічно дослідження зосереджені в Європі (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія), що відображає розвиненість систем дуальної освіти в цих країнах. Провідними науковими джерелами є спеціалізовані журнали з професійної освіти.

2. Бібліометричний аналіз мережі ключових слів у VOSViewer (розділ ??) виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є *vet* (TLS = 17 857), *study* (14 924), *student* (14 844), *training* (13 158). Динаміка поля свідчить про зростання уваги до ролі роботодавців (*company*, 2019,85) та контекстуалізованого навчання (*context*, 2019,09).

3. Порівняльний аналіз (розділ ??) продемонстрував високу відтворюваність кількісних метрик: кореляція частот входжень $r = 0,923$, Total Link Strength $r = 0,919$, середнього року публікації $r = 0,74$, середньої цитованості $r = 0,74$, нормалізованої цитованості $r = 0,79$.

4. Кластеризація алгоритмом Лувена в Python оптимально дає 3 кластери (ARI = 0,47; NMI = 0,61), об'єднуючи кластери «Педагогічна практика» та «Когнітивні результати» VOSViewer. Це пояснюється майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар) та відмінностями в алгоритмах кластеризації.

Обмеження дослідження:

- використання лише однієї бази даних (Web of Science);
- обмеження англomовними публікаціями;
- різний обсяг вибірок для VOSViewer (1000 записів) та Python (1998 записів), що впливає на абсолютні значення метрик;

- текстовий аналіз (text mining) охоплює лише заголовки та абстракти, а не повні тексти.

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати створюють методичну основу для бакалаврської кваліфікаційної роботи автора «Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти». Перспективними напрямками є:

- розширення аналізу на бази Scopus та ERIC для отримання повнішої картини;
- включення україномовних та інших неангломовних публікацій;
- розробка веб-інтерфейсу для інтерактивної візуалізації бібліометричних даних;
- інтеграція бібліометричного модуля в інформаційно-аналітичну систему моніторингу ПТО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Verkhovna Rada of Ukraine. Pro akademichnu dobrochesnist* [On Academic Integrity]. — 2024. — Enacted 19 August 2024; effective 1 February 2026. Law of Ukraine No. 4742-IX.

РОЗДІЛ А

Матриця ко-входжень ключових слів

У табл. А.1 наведено матрицю ко-входжень 28 ключових слів, побудовану засобами Python на основі 1998 записів WoS. Елемент матриці c_{ij} відповідає кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j .

Таблиця А.1 – Матриця ко-входжень 28 ключових слів (фрагмент — 10 найцентральніших термінів).

	vet	training	study	student	teacher	development	school	assessment	practice	model
vet	—	523	492	339	210	304	215	204	215	169
training	523	—	396	287	178	265	156	160	178	147
study	492	396	—	314	188	254	178	180	178	140
student	339	287	314	—	162	180	183	161	138	109
teacher	210	178	188	162	—	138	126	107	128	83
development	304	265	254	180	138	—	120	117	141	124
school	215	156	178	183	126	120	—	106	89	70
assessment	204	160	180	161	107	117	106	—	97	81
practice	215	178	178	138	128	141	89	97	—	89
model	169	147	140	109	83	124	70	81	89	—

Повна матриця 28×28 збережена у файлі `media/cooccurrence_matrix.csv`.

РОЗДІЛ Б

Повна таблиця порівняння метрик

У табл. Б.1 наведено повну таблицю порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів: кластерна належність, кількість входжень, Total Link Strength, середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.

РОЗДІЛ В

Опис кластерів VOSViewer

Нижче наведено детальний опис 4 кластерів, ідентифікованих VOSViewer на основі аналізу 28 ключових слів (поріг ≥ 100).

Таблиця Б.1 – Повна таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

Кластер 1: Системи та політика ПТО (VET Systems and Policy Framework)

Кластер об'єднує 11 термінів і описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні. Центральний термін *vet* (TLS = 17 857, входження = 1 448) є ядром усієї мережі. *Training* (TLS = 13 158, входження = 965) — другий за важливістю процесний термін. *Country* (250), *germany* (120), *company* (158) вказують на порівняльні дослідження національних систем, особливо дуальної моделі Німеччини та ролі роботодавців. *Development* (574) та *model* (380) свідчать про фокус на моделюванні та розвитку систем ПТО. *Higher education* (112) — зв'язок ПТО з вищою освітою. Середній рік кластера — 2017,88 (найновіший). Тренд: від порівняльних досліджень до аналізу співпраці з бізнесом.

Кластер 2: Емпіричні дослідження результатів навчання (Empirical Research on Student Outcomes)

Кластер містить 8 термінів і відображає емпіричну дослідницьку парадигму. *Student* (TLS = 14 844, входження = 1 161) та *study* (TLS = 14 924, входження = 1 188) — два найсильніші терміни, що утворюють методологічне ядро. *Assessment* (473), *performance* (353), *effect* (336) — тріада вимірювання результатів. *Group* (296) та *difference* (208) — ознаки порівняльного експериментального дизайну. *School* (512) — контекст навчання. Середній рік — 2017,41. Тренд: стабільне ядро кількісних досліджень.

Кластер 3: Педагогічна практика та компетентнісний підхід (Pedagogical Practice and Competence Development)

Кластер об'єднує 6 термінів на мезорівні. *Teacher* (TLS = 8 600, входження = 593) — центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352, входження = 371) — концептуальне ядро. *Practice* (423), *learning* (342), *work* (329), *context* (280) — зв'язок із реальним професійним середовищем (workplace learning). Середній рік — 2017,63. Тренд: від загальних компетентностей до контекстуалізованого навчання.

Кластер 4: Когнітивні результати та навички (Cognitive Outcomes and Skills)

Найменший, але семантично щільний кластер з 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910, входження = 375) — центральний результат ПТО. *Knowledge* (TLS = 4 652, входження = 312) — когнітивна основа. *Problem* (TLS = 3 324, входження = 198) — проблемно-орієнтований підхід. Середній рік — 2017,40 (найкласичніший). Це «результатний» кластер, що описує цільові компетенції ПТО.

РОЗДІЛ Г

Декларація про використання генеративного ШІ

Відповідно до статті 8, частини 4 Закону України «Про академічну доброчесність» [1] (№ 4742-IX від 17.10.2024, набрав чинності 08.02.2025), декларую використання засобів генеративного штучного інтелекту при підготовці цієї курсової роботи.

Інструмент: Claude (Anthropic) — велика мовна модель (моделі Claude 3 Opus, Claude 3.5 Sonnet, Claude 4).

Спосіб використання:

- а) **Програмний код (Python-скрипти):** генерація початкових версій 9 скриптів для бібліометричного аналізу (`wos_parser.py`, `descriptive_stats.py`, `text_mining.py`, `cooccurrence.py`, `clustering.py`, `network_viz.py`, `overlay_viz.py`, `density_viz.py`, `comparison.py`). Усі скрипти перевірено, адаптовано та відлагоджено автором. Результати виконання верифіковано порівнянням із даними VOSViewer.
- б) **Текст курсової роботи:** генерація чернеток окремих розділів, які потім переглянуто, суттєво відредаговано та доповнено автором. Наукові висновки, інтерпретації результатів та методологічні рішення прийнято автором самостійно.
- в) **Аналіз даних:** допомога в інтерпретації кластерів VOSViewer, семантичному аналізі ключових слів, формулюванні висновків за даними порівняльного аналізу.
- г) **LaTeX-верстка:** допомога у форматуванні тексту, таблиць, рисунків та бібліографічних записів відповідно до вимог шаблону.

Відповідальність: автор несе повну відповідальність за зміст, достовірність даних, наукові висновки та оригінальність роботи.

Студент

Підгайко С. В.

«_____» _____ 2025 р.